

<https://jade0728.tistory.com/64> 에서 확인 가능

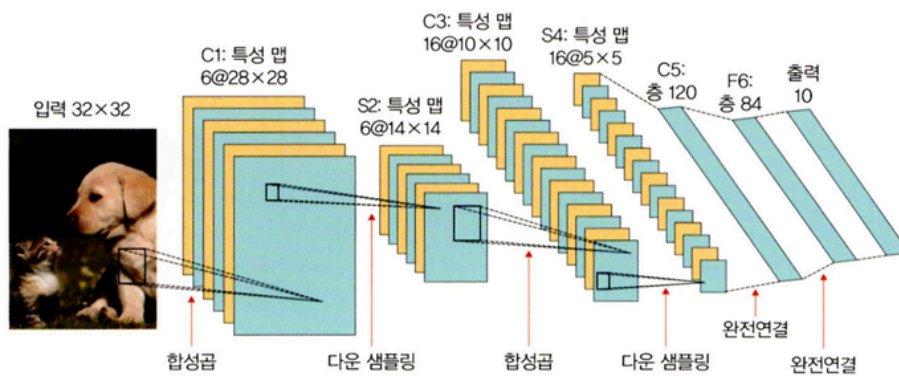
6.1 이미지 분류를 위한 신경망

6.1.1 LeNet-5

구조: 합성곱 -> 다운 샘플링 -> 완전연결층

- C1: 5X5 합성곱 -> 다운샘플링
- S2: 14X14 크기의 특성맵 6개
- C3: 5X5 합성곱 -> 다운샘플링
- S4: 5X5 크기의 특성맵 16개
- C5: 5X5 합성곱 -> 1X1 크기의 특성맵 120개
- F6: 완전연결층

▼ 그림 6-1 LeNet-5



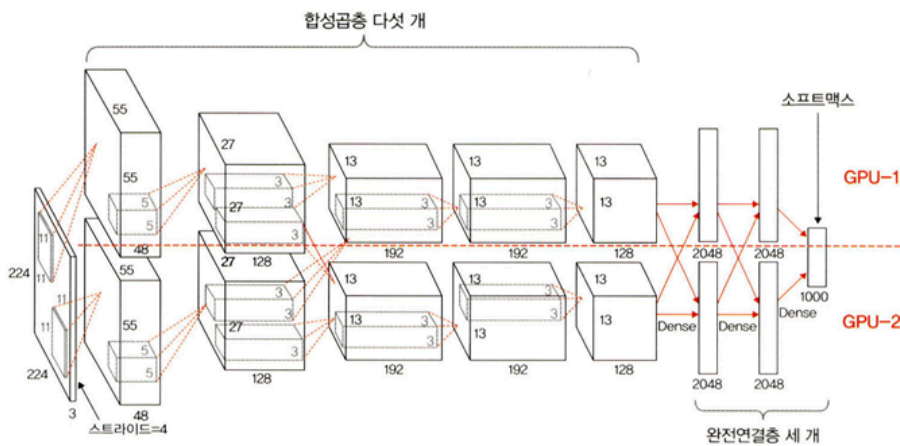
▼ 표 6-1 LeNet-5 예제 신경망 상세

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	32×32	—	—	—
합성곱층	6	28×28	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	6	14×14	2×2	2	—
합성곱층	16	10×10	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	16	5×5	2×2	2	—
완전연결층	—	120	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	84	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	2	—	—	소프트맥스(softmax)

6.1.2 AlexNet

합성곱층 5개와 완전연결층 3개로 구성되어 있고, 맨 마지막 완전 연결층은 카테고리 1000개를 분류하기 위해 **softmax** 함수를 사용하고 있다. 합성곱층 내에서는 **ReLU** 활성화 함수를 사용하고 있다.

▼ 그림 6-9 AlexNet 구조



♥ 표 6-2 AlexNet 구조 상세

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	227×227	—	—	—
합성곱층	96	55×55	11×11	4	렐루(ReLU)
최대 풀링층	96	27×27	3×3	2	—
합성곱층	256	27×27	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	13×13	3×3	2	—
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	6×6	3×3	2	—
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	1000	—	—	소프트맥스(softmax)

네트워크에는 학습 가능한 변수가 6600만개가 있다.

입력은 227*227*3 크기의 RGB 이미지, 출력은 1000*1 확률 벡터이다.

첫번째 합성곱층 커널의 크기는 11*11*3 이고 stride =4, 커널 96개 -> 55*55*96 의 출력을 갖는다.

6.1.3 VGGNet

합성곱층의 파라미터 수를 줄이고, 훈련시간을 개선하기 위해 탄생한 모델이다.

깊이의 영향을 최대한 확인하고자 합성곱층에서 사용하는 커널의 크기를 가장 작은 3*3 으로 고정했다.

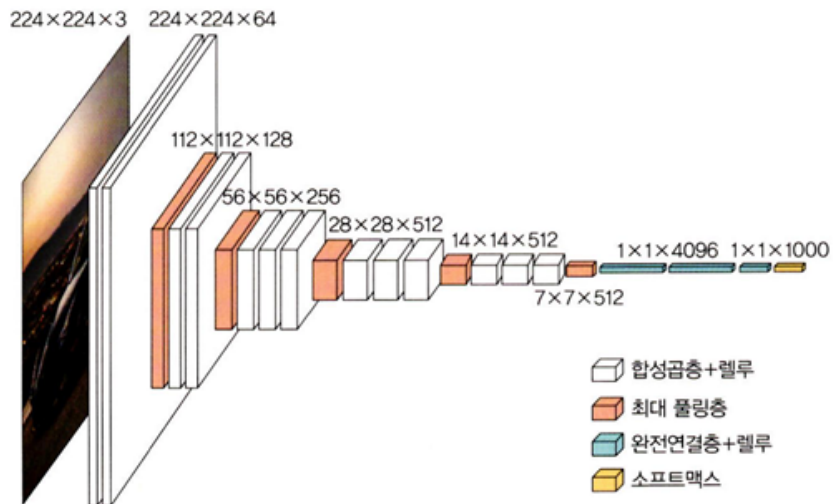
네트워크 계층의 총 개수에 따라 VGGNet16, VGGNet19 등이 있으며 VGG16

네트워크의 구조는 다음과 같다.

- 파라미터 총 1억 3300만개
- 모든 합성곱 커널의 크기는 3*3, 최대 풀링 커널의 크기는 2*2, 스트라이드=2

- 결과적으로 64개의 224×224 특성맵이 생성된다. ($224 \times 224 \times 64$)
- 마지막 16번째 계층을 제외하면 모두 ReLU 활성화 함수가 적용된다.

♥ 그림 6-13 VGG16 구조



▼ 표 6-3 VGG16 구조 상세

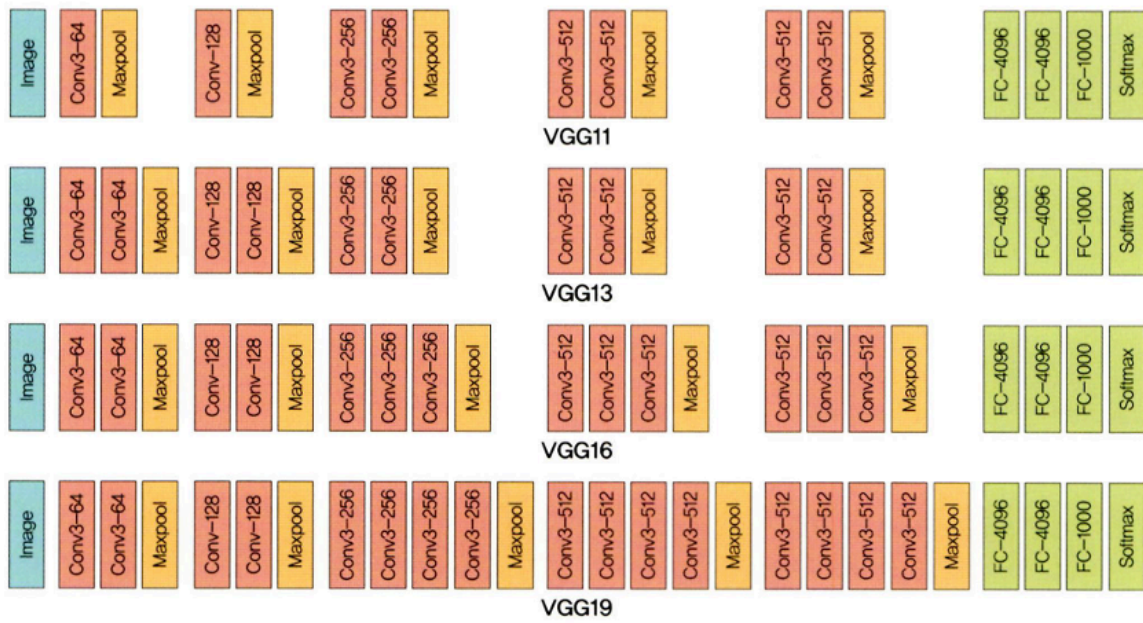
계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	224×224	—	—	—
합성곱층	64	224×224	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	64	224×224	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	64	112×112	2×2	2	—
합성곱층	128	112×112	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	128	112×112	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	128	56×56	2×2	2	—
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	28×28	2×2	2	—
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	512	14×14	2×2	2	—

○ 계속

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	512	7×7	2×2	2	—
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	1000	—	—	소프트맥스(softmax)

VGG의 모델: 11, 13, 16, 119

▼ 그림 6-15 VGG의 다양한 모델에 대한 네트워크



6.1.4 GoogLeNet

inception 모듈 추가 -> 1×1 3×3 5×5 합성곱 연산을 각각 수행, 최대 풀링

-> sparse connectivity(희소 연결)

▼ 그림 6-23 GoogLeNet의 인셉션 모듈

